

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re A

Application de la biotechnologie dans la production de biens et services

Module 4 : La Biotechnologie

Consigne : Traitez les exercices suivants en mobilisant vos connaissances, en analysant les documents fournis et en structurant vos raisonnements. La rigueur terminologique et l'argumentation critique sont attendues.

EXERCICE 1 Biotechnologie traditionnelle : analyse critique de la filière « Bili-bili » au Cameroun

Le bili-bili (bière de mil) est une boisson fermentée artisanale majeure dans le Nord-Cameroun. Sa production repose sur une succession d'opérations : maltage du mil (*Pennisetum glaucum*), brassage, filtration, ébullition du moût, refroidissement, fermentation spontanée (24 à 48 h) et conditionnement. La fermentation est assurée par un consortium microbien complexe (levures : *Saccharomyces cerevisiae*, *Candida* spp. ; bactéries lactiques : *Lactobacillus* spp. ; bactéries acétiques).

1. Modélisation biochimique : Écrivez les équations-bilans simplifiées des trois métabolismes énergétiques majeurs cohabitant durant la fermentation (levure en anaérobiose stricte, bactérie lactique homofermentaire, bactérie acétique en aérobiose). Précisez pour chacun le rendement en ATP par mole de glucose consommé. (3 pts)
2. Dynamique des populations : Expliquez comment les variations successives de pH (initiale $\approx 5,5 \rightarrow$ finale $\approx 3,5$), de teneur en O_2 (disponible puis épuisée) et de concentration en éthanol ($0 \rightarrow \sim 4-6$ % vol.) sélectionnent naturellement les groupes microbiens au cours du temps. (3 pts)
3. Enjeux sanitaires et qualitatifs : L'absence de levain standardisé expose à des déviations (production de méthanol, biogènes amines, mycotoxines). Proposez une stratégie de « biotechnologie intermédiaire » (sélection de souches, levain mère, contrôle paramètres physico-chimiques) pour sécuriser le procédé tout en préservant l'authenticité organoleptique. Justifiez chaque levier d'action. (4 pts)
4. Valorisation économique : Discutez, arguments chiffrés à l'appui (rendement matière, coût énergie, valeur ajoutée), de la pertinence d'une industrialisation semi-mécanisée de cette filière face à l'importation de bières brassées industrielles. (2 pts)

EXERCICE 2 Biotechnologie végétale moderne : le cas du cotonnier Bt au Cameroun

Le Cameroun a autorisé la culture commerciale du cotonnier Bt (événement MON 15985, gène cry1Ac + cry2Ab) pour lutter contre *Helicoverpa armigera*. Le tableau ci-dessous ré-

sume des données d'essais multi-locaux (IRAD/SODECOTON, 5 campagnes).

Itinéraire technique	Rendement graine (t/ha)	Nbre traitements insecticides	Coût production (kFCFA/ha)	Revenu net (kFCFA/ha)
Cotonnier conventionnel (non-Bt)	1,8	6	350	120
Cotonnier Bt (refuge 20% non-Bt)	2,4	2	410	280

1. Mécanisme d'action et résistance : Décrivez au niveau moléculaire le mode d'action des toxines Cry sur le lépidoptère cible. Expliquez pourquoi la stratégie du « refuge » (partie non-Bt) retarde l'apparition de résistance, en formalisant le raisonnement génétique (allèle de résistance r récessif, allèle de sensibilité R dominant). (3 pts)
2. Analyse technico-économique : Calculez la variation du marge brute et le seuil de rentabilité du surcoût semence (différence coût production) au vu des données. Discutez de la viabilité économique pour le petit producteur (accès au crédit, assurance récolte). (3 pts)
3. Risques environnementaux et sociétaux : Évaluez critiqueusement trois risques spécifiques au contexte camerounais : (a) flux de gène vers le cotonnier sauvage (*Gossypium africanum*) ou variétés paysannes; (b) effet non-cible sur auxiliaires (ex. *Trichogramma* spp.); (c) dépendance semencière et propriété intellectuelle (brevet Bayer/Monsanto). (4 pts)
4. Positionnement éthique : En vous référant au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (ratifié par le Cameroun), argumentez sur la responsabilité de l'État dans la traçabilité, l'étiquetage et le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) des communautés riveraines. (2 pts)

EXERCICE 3 Biotechnologie médicale et industrielle : production d'insuline humaine recombinante et accès au soin

L'insuline humaine recombinante (hIR) est produite dans *E. coli* K12 (souche non pathogène, auxotrophe) par expression intracellulaire sous forme de « corps d'inclusion » (inclusion bodies), suivie de solubilisation, refolding (repliage oxydatif) et purification chromatographique.

1. Conception du vecteur d'expression : Schématisez (description textuelle structurée) le plasmide d'expression nécessaire : origine de répllication, marqueur de sélection, promoteur fort inducible (lacUV5 ou T7), séquence signal (ou absence pour corps

- d'inclusion), gène fusion (ex. insuline = chaîne A + chaîne B liées par lien clivable), terminateur. Justifiez le choix de l'expression sans séquence signal pour ce produit. (3 pts)
2. Étape critique : le refolding : L'étape de renaturation (dilution dans tampon redox GSH/GSSG, pH 8, 4 °C) détermine le rendement final. Expliquez le rôle thermodynamique et cinétique du couple glutathion réduit/oxydé. Proposez deux stratégies d'optimisation (ingénierie de la souche hôte ou ingénierie du procédé) pour augmenter le taux de repliement correct (disulfures natives A6–A11, B7–B19, A7–B7). (3 pts)
 3. Économie de la santé et propriété intellectuelle : Bien que les brevets originaux (années 80) soient expirés, l'accès à l'insuline reste limité au Cameroun (coût ~ 15 000 FCFA/flacon 10 mL 100 UI/mL). Analysez les verrous « post-brevets » : (a) barrières réglementaires (BPF, biosimilarité) ; (b) monopole de fait des trois géants (Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi) ; (c) absence de capacité locale de fill-finish. Proposez un montage de transfert de technologie (partenariat public-privé, licence volontaire, hub technologique OMS) réaliste pour une production régionale. (4 pts)
 4. Bioprospection alternative : Certains travaux explorent l'expression de l'insuline dans des plantes (tabac, laitue, riz) pour administration orale. Discutez les avantages théoriques (coût, chaîne du froid, voie orale) et les obstacles majeurs (dosage précis, immunogénicité, digestion gastrique, acceptabilité OGM alimentaire) qui expliquent l'absence de produit commercialisé à ce jour. (2 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Bioprospection, savoirs traditionnels et Protocole de Nagoya

Une équipe de recherche camerounaise isole, à partir d'un échantillon de sol de la forêt du Dja (aire protégée, patrimoine mondial UNESCO), une souche d'Actinomycète (*Streptomyces* sp. nov.) produisant un nouvel antibiotique (molécule X) actif sur *Staphylococcus aureus* SARM. La communauté locale Baka utilise traditionnellement cette terre pour soigner les plaies.

1. Cadre juridique (Nagoya) : Identifiez les trois piliers du Protocole de Nagoya (Accès, Partage des avantages, Conformité). Détaillez les démarches administratives obligatoires (PIC – Consentement Préalable en Connaissance de cause ; MAT – Conditions Convenues d'Utilisation) que l'institution de recherche doit engager avant toute collecte et avant tout dépôt de brevet. (3 pts)
2. Valorisation de la connaissance traditionnelle : Comment qualifier juridiquement et éthiquement la contribution du savoir Baka (connaissance associée) ? Proposez un mécanisme concret de partage des avantages non monétaires (renforcement capacités, transfert techno, santé primaire) et monétaires (redevances sur brevet, fonds fiduciaire communautaire) équitable. (3 pts)
3. Du criblage à la préclinique : Décrivez les étapes clés de la « chaîne de valeur » bio-

technologique : (1) déréplication (éviter les connus), (2) élucidation structurale (RMN, HRMS), (3) optimisation de la production (OSMAC approach, ingénierie métabolique), (4) évaluation toxicologique (DL50, hERG, Ames). Pour chaque étape, citez le goulot d'étranglement technique ou financier majeur pour un laboratoire camerounais. (4 pts)

4. Gouvernance de la biodiversité : Discutez la tension entre « souveraineté nationale sur les ressources génétiques » (Art. 15 CDB) et « bien commun de l'humanité / accès aux médicaments essentiels ». Comment le Cameroun peut-il éviter la « biopiraterie » tout en attirant les investissements R&D nécessaires au développement de la molécule X ? (2 pts)